

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Ψηφιακή Σχεδίαση

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 1^οΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1^{ης} Σειράς ΑσκήσεωνΆσκηση 1

Άσκηση 1

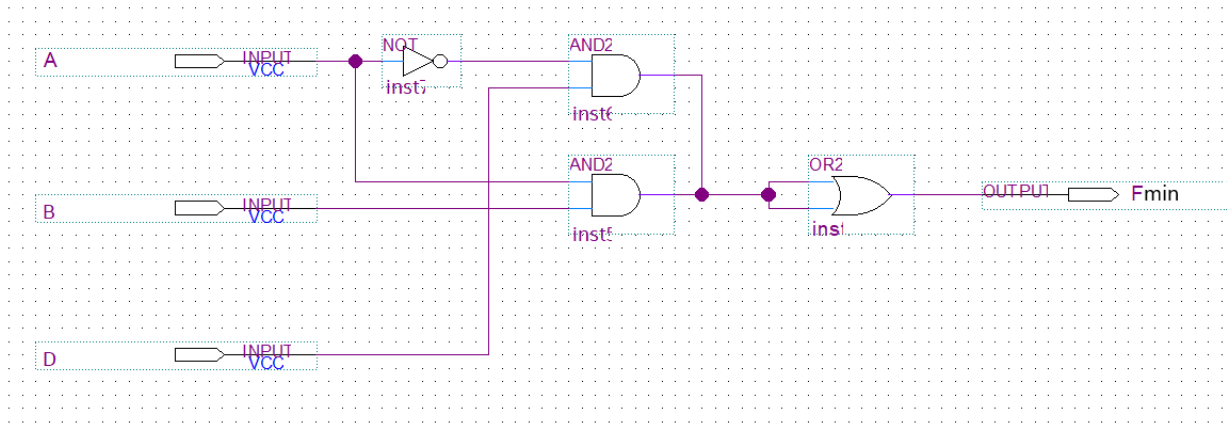
1) $F = A \cdot B + B \cdot D + \bar{A} \cdot D$

$$\begin{aligned}
 F_{\min} &= AB + BD(A + \bar{A}) + \bar{A} \cdot D = \\
 &= AB + ABD + \bar{A}BD + \bar{A}D = \\
 &= AB(1 + D) + \bar{A}D(1 + B) = \\
 &= AB + \bar{A}D
 \end{aligned}$$

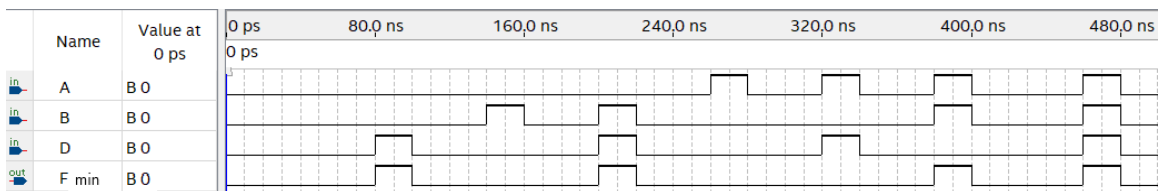
2)

A	B	D	A · B	B · D	$\bar{A} \cdot D$	F	AB	$\bar{A}D$	$F_{\min}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1

Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



Άσκηση 2

Άσκηση 2

1) 1. $\bar{A}$

2. $\bar{B}$

3. $\bar{C} + (\bar{A} + A) \cdot \bar{B} \cdot D + \bar{A} \cdot B = \bar{C} + \bar{B} \cdot D + \bar{A} \cdot B$

4. $\bar{D} = \bar{D} \cdot 1 = \bar{D} \cdot (\bar{A} + A) = \bar{D} \cdot \bar{A} + \bar{D} \cdot A$

5. $\bar{A} \cdot B$

6. $1 \cdot C \cdot \bar{D} = C \cdot \bar{D} \cdot (\bar{A} + A) = C \cdot \bar{D} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{D} \cdot A$

7. $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{B} = 0$

8. $0 + C \cdot \bar{D} = C \cdot \bar{D}$

9. $1 + \bar{C} + \bar{D} = 1$

10. $\overline{1 \cdot C \cdot \bar{D}} = \overline{C \cdot \bar{D}} = \bar{C} + D$

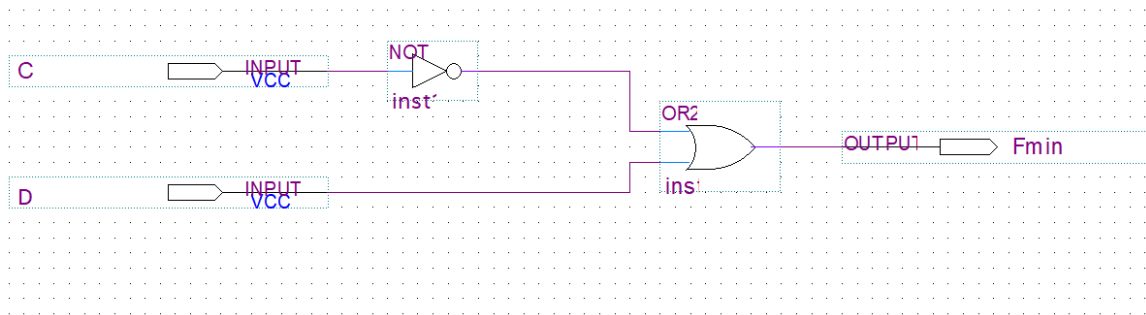
$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{D} \cdot 1 + \bar{C} + 1 + \bar{D}$

$F_{\text{min}} = \bar{C} + D$

Ο πίνακας αληθείας:

	A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	F _{min}
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
3	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
6	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
10	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
11	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
14	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
15	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

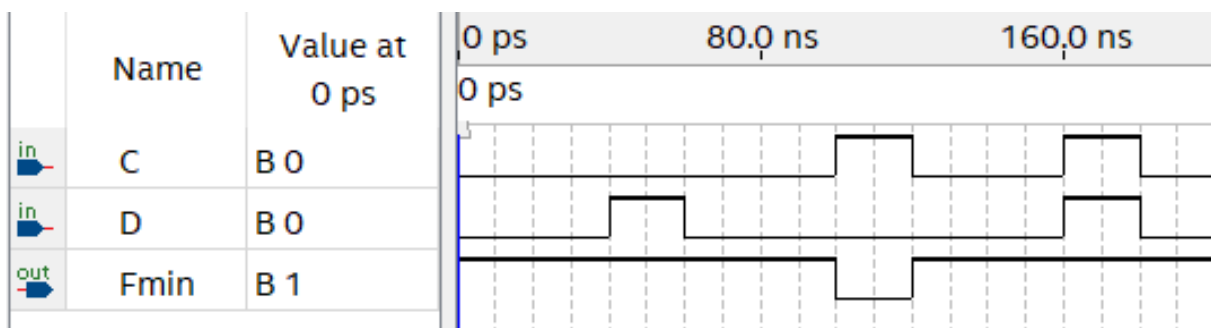
Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



Ο πίνακας αληθείας είναι:

C	D	Fmin	$\bar{C}$	D	Fmin
0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



Άσκηση 3

Άσκηση 3

1. $F = \Sigma(1, 3, 4)$
A.O. = 0

2.

		AB			
		00	01	11	10
C	0	X	0	0	0
	1	1	1	1	0

$F_{min} = \bar{A} \cdot C + B \cdot C$

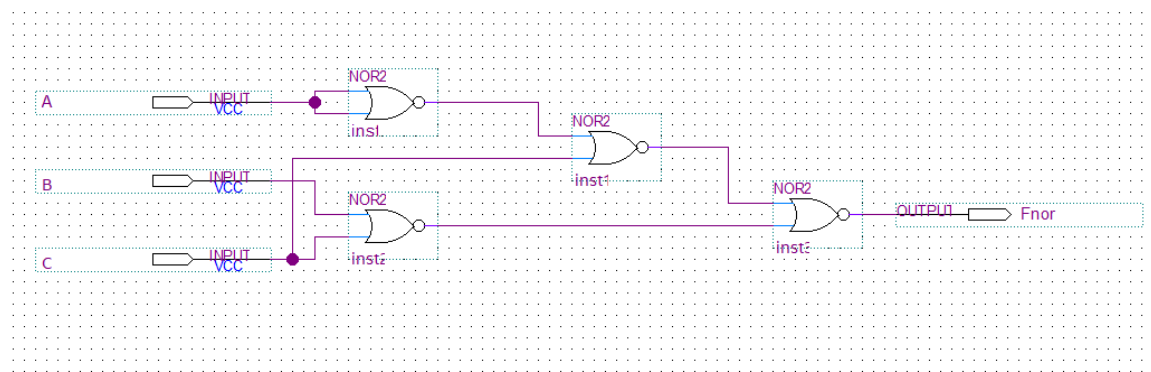
3. $F_{min} = \bar{A} \cdot C + B \cdot C = \overline{\bar{A} \cdot C + B \cdot C} = \overline{\bar{A} \cdot C} \cdot \overline{B \cdot C} =$
 $= (\bar{\bar{A}} + \bar{C}) \cdot \overline{B \cdot C} = \bar{A} + \bar{C} + \bar{B} + \bar{C} \quad \text{NOR.}$

4. $F_{min} = \bar{A} \cdot C + B \cdot C = \overline{\bar{A} \cdot C + B \cdot C} = \overline{\bar{A} \cdot C} \cdot \overline{B \cdot C}$
 NAND.

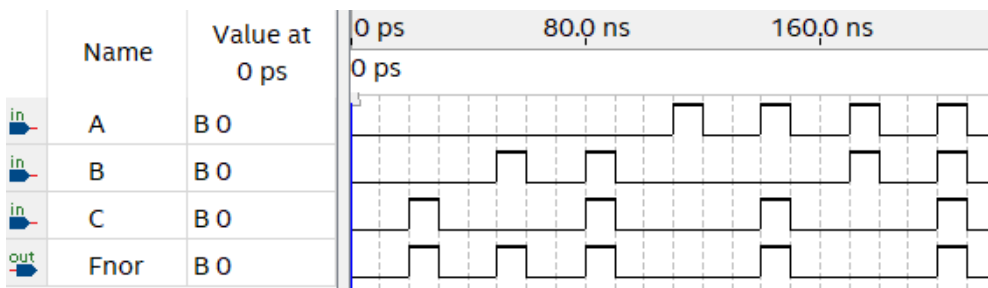
Ο πίνακας αληθείας:

A	B	C	$\bar{A} \cdot C$	$B \cdot C$	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

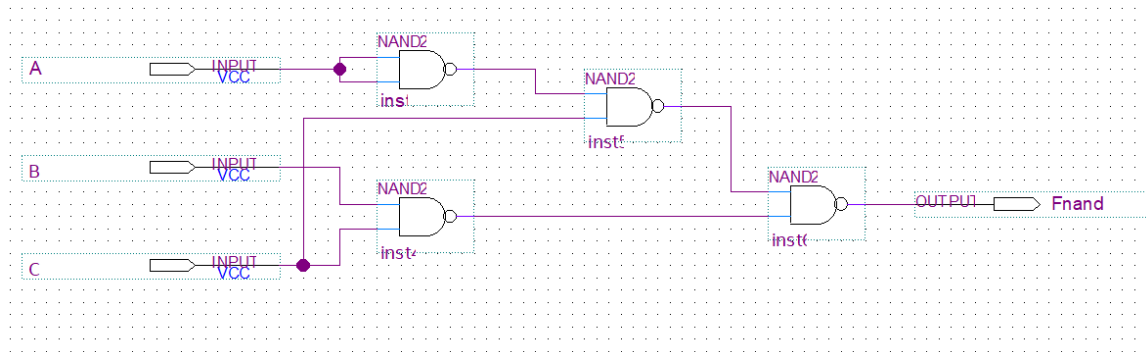
Το σχηματικό του κυκλώματος 3 είναι:



Η τελική προσομοίωση με τις κυματομορφές είναι:



Το σχηματικό του κυκλώματος 4 είναι:



Η τελική προσομοίωση με τις κυματομορφές είναι:

